数学III　第 5 章　積分法

No.5　定積分の計算

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ いろいろな関数の**定積分**が計算できる
- ☐ 定積分の置換積分で、**積分区間も置きかえて**計算できる
- ☐ $x = a\sin\theta$、$x = a\tan\theta$ のおき換えが使える

1　定積分の計算

数学 II と同じで、$F'(x) = f(x)$ のとき、定積分は

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

で計算できるんだ。No.1〜No.4 の不定積分の公式が、そのまま使えるよ。

例題 1　次の定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^1 e^{2x}\,dx$　　(3) $\displaystyle\int_0^{\pi} |\cos x|\,dx$

考え方・解き方

(1) $\Big[\log x\Big]_1^e = \log e - \log 1 = \mathbf{1}$　　(2) $\Big[\frac{1}{2}e^{2x}\Big]_0^1 = \boldsymbol{\dfrac{e^2-1}{2}}$

(3) $0 \leqq x \leqq \dfrac{\pi}{2}$ で $\cos x \geqq 0$、$\dfrac{\pi}{2} \leqq x \leqq \pi$ で $\cos x \leqq 0$ だから、区間を分けて

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-\cos x)\,dx = \Big[\sin x\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \Big[\sin x\Big]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 1 - (0-1) = \mathbf{2}$$

ここに注意！

絶対値がついているときは、**中身の符号が変わるところで区間を分けて**、絶対値をはずしてから計算しよう。(3) をそのまま $\int_0^{\pi}\cos x\,dx$ とすると 0 になっちゃって、まちがいなんだ。

2 定積分の置換積分法

定積分で置換するときは、x **の区間を** t **の区間に置きかえる**んだ。そうすれば、最後に x にもどす必要がなくなるよ。

定積分の置換積分法

$x=g(t)$ で、x が a から b まで動くとき t が α から β まで動くなら

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(g(t))\,g'(t)\,dt$$

x	a	$\to$	b
t	α	$\to$	β

このような対応表をかいておくと、まちがえにくいよ。

例題 2 次の定積分を求めてみよう。 (1) $\displaystyle\int_0^1 x(x^2+1)^3\,dx$ (2) $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x}\,dx$

考え方・解き方

(1) $t=x^2+1$ とおくと $x\,dx=\dfrac{1}{2}dt$。$x:0\to1$ のとき $t:1\to2$ だから

$$\int_1^2 t^3\cdot\frac{1}{2}\,dt=\left[\frac{t^4}{8}\right]_1^2=\frac{16-1}{8}=\mathbf{\frac{15}{8}}$$

(2) $t=1-x$ とおくと $x=1-t$、$dx=-dt$。$x:0\to1$ のとき $t:1\to0$ だから

$$\int_1^0(1-t)\sqrt{t}\cdot(-1)\,dt=\int_0^1\left(t^{\frac{1}{2}}-t^{\frac{3}{2}}\right)dt=\left[\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}\right]_0^1=\frac{2}{3}-\frac{2}{5}=\mathbf{\frac{4}{15}}$$

$-dt$ のマイナスを使って、区間の上下を入れかえたんだ。$\int_1^0=-\int_0^1$ だったよね。

3 $x=a\sin\theta$、$x=a\tan\theta$ のおき換え

$\sqrt{a^2-x^2}$ や $\dfrac{1}{x^2+a^2}$ は、三角関数でおき換えると根号や分母がきれいになるんだ。

$$1-\sin^2\theta=\cos^2\theta,\qquad 1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}$$

を使うんだよ。

三角関数でのおき換え

- $\sqrt{a^2-x^2}$ をふくむとき：$x=a\sin\theta$ とおく　$(a>0)$
- $\dfrac{1}{x^2+a^2}$ をふくむとき：$x=a\tan\theta$ とおく

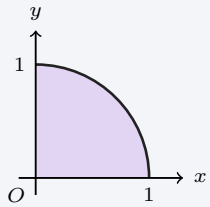
例題 3　次の定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$

考え方・解き方

(1) $x=\sin\theta$ とおくと $dx=\cos\theta\,d\theta$。$x:0\to1$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{2}$。

この範囲で $\cos\theta\geqq0$ だから、$\sqrt{1-\sin^2\theta}=\cos\theta$ だね。

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\cdot\cos\theta\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos2\theta}{2}\,d\theta=\left[\frac{\theta}{2}+\frac{\sin2\theta}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\boldsymbol{\frac{\pi}{4}}$$



これは半径 1 の円の $\frac{1}{4}$ の面積 $\frac{\pi}{4}$ と一致しているね（右の図）。

(2) $x=\tan\theta$ とおくと $dx=\dfrac{1}{\cos^2\theta}d\theta$。$x:0\to1$ のとき $\theta:0\to\dfrac{\pi}{4}$。

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{1+\tan^2\theta}\cdot\frac{1}{\cos^2\theta}\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\cdot\frac{1}{\cos^2\theta}\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta=\boldsymbol{\frac{\pi}{4}}$$

ここに注意！

$\sqrt{\cos^2\theta}=|\cos\theta|$ だから、θ の範囲で $\cos\theta\geqq0$ になることを確かめてから、絶対値をはずそうね。θ の範囲は、ふつう $-\dfrac{\pi}{2}\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ の中でとるよ。

練習 1　次の定積分を求めてみよう。

1 $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

2 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}\,dx$

3 $\displaystyle\int_0^{2\pi} |\sin x|\,dx$

4 $\displaystyle\int_1^2 x(x^2-1)^2\,dx$

5 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cos x\,dx$

6 $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2}\,dx$

7 $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+3}\,dx$

解答・解説

練習 1

1 $\left[\dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\right]_1^4 = \dfrac{2}{3}(8-1) = \dfrac{14}{3}$

2 $\left[\tan x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1$

3 $0 \leqq x \leqq \pi$ で $\sin x \geqq 0$、$\pi \leqq x \leqq 2\pi$ で $\sin x \leqq 0$ だから

$$\int_0^{\pi} \sin x\,dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x\,dx = \Big[-\cos x\Big]_0^{\pi} - \Big[-\cos x\Big]_{\pi}^{2\pi} = 2-(-2) = 4$$

4 $t = x^2-1$ とおくと $x\,dx = \dfrac{1}{2}dt$、$x : 1 \to 2$ で $t : 0 \to 3$。　$\displaystyle\int_0^3 \frac{1}{2}t^2\,dt = \left[\frac{t^3}{6}\right]_0^3 = \frac{9}{2}$

5 $t = \sin x$ とおくと $dt = \cos x\,dx$、$x : 0 \to \dfrac{\pi}{2}$ で $t : 0 \to 1$。　$\displaystyle\int_0^1 t^2\,dt = \frac{1}{3}$

6 $x = 2\sin\theta$ とおくと $dx = 2\cos\theta\,d\theta$、$x : 0 \to \sqrt{3}$ で $\theta : 0 \to \dfrac{\pi}{3}$。この範囲で $\cos\theta > 0$ だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} 2\cos\theta \cdot 2\cos\theta\,d\theta = 2\int_0^{\frac{\pi}{3}} (1+\cos 2\theta)\,d\theta = 2\left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

図でいうと、半径 2 の円の一部（中心角 $\dfrac{\pi}{3}$ の扇形と、直角三角形）の面積になっているんだ。

7 $x = \sqrt{3}\tan\theta$ とおくと $dx = \dfrac{\sqrt{3}}{\cos^2\theta}d\theta$、$x : 0 \to \sqrt{3}$ で $\theta : 0 \to \dfrac{\pi}{4}$。

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{3(1+\tan^2\theta)} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\cos^2\theta}\,d\theta = \frac{\sqrt{3}}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta = \frac{\sqrt{3}}{12}\pi$$